《状态机应用》

《状态机应用》 1
一：状态机 3
1.1 状态机定义 3
1.2 状态机分类 3
1.3 如何设计状态机 4
1.3.1 交通灯控制系统设计案例 5
1.3.2 状态机设计流程 6
1.3.3 序列检测器设计案例 9
二：状态机结构 10
2.1 结构统一（一段式） 11
2.2 结构二（二段式） 11
2.3 结构三（三段式） 13
2.4 状态电路结构选择 15
2.5 自动售货机设计案例 16

一：状态机

在数字电路设计中，状态机是非常重要的一种电路设计，熟练掌握状态机是一个数字电路设计者必须具备的能力，对于 HDL 设计，写好状态机是一种能力。

1.1 状态机定义

定义 1:是电**路运行状态控制**的电路结构，任何数字电路通电后都是按照我们预设的逻辑关系**自动运行**，如果我们需要让电路按照我们的要求运行，这就涉及到运行状态如何管理的问题，在电路设计只管理运行状态依赖于一个特殊的电路结构，即状态机。

定义 2：从电路系统的角度看，它属于有限自动机（FA）的一种，叫做有限状态机，系统表示如下：

状态变量

R = FSM(S,state)
state = sm(s,t)

s：状态机电路输入信号
r: 状态机电路输出信号
state:状态变量
t:时间

从定义 2 可以看出一个状态机电路结构包括 3 要素：**输入信号**，**输出信号**，**状态变量**。

1.2 状态机分类

状态机的分类参考常规系统定义：

R = FSM(S,state)
state = sm(s,t)

在实际电路中该定义分 2 种情况：

1：R = FSM(S,state)中 s 在状态机中不需要，我们把这种状态机叫走 moore 状态机，可表示为:

R = FSM(state)

state = sm(s,t)

2:R = FSM(S,state)中 s 在状态机需要，我们把这种状态机叫走 mealy 状态机，可表示为:

R = FSM(s,state)

state = sm(s,t)

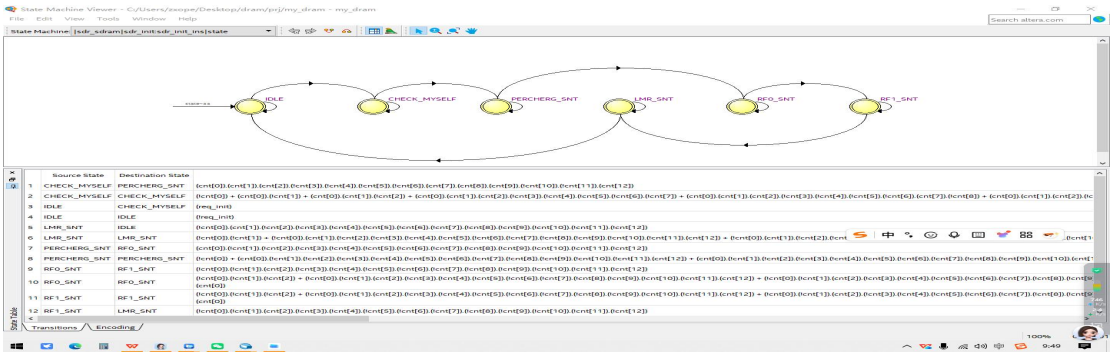
1.3 如何设计状态机

设计状态机按照其定义进行设计，从定义上来看状态机包括 2 个子电路：

1：状态变量随输入信号变化而变化的子电路系统 **state = sm(s,t)**

2：输出信号（响应信号）随状态变量，输入信号（可不需要）变化而变化的电路系统 **R = FSM(s,state)**。

状态机设计，通过图形化的方式表示，实际用通过图表表示，有 2 种方式：



1：状态图

图形符号	符号名称	符号定义
状态名字	状态变量	状态变量的符号表示，状态名字表示当状态编码
条件 →	状态转移	表示状态随输入信号条件变化而变化的一种关系
▭	状态输出	表示输出信号随输入信号（可省略）/状态变量变化而变化的一种关系

2：状态表

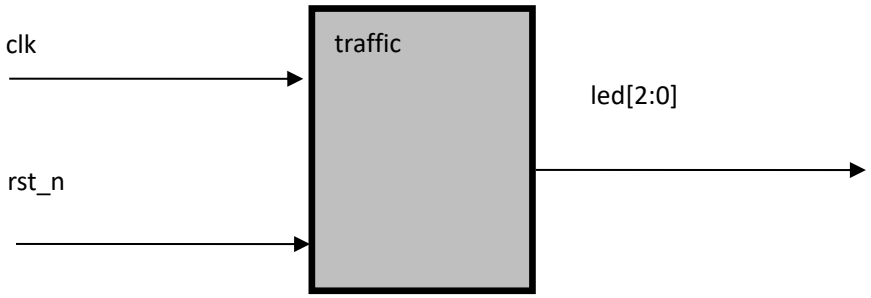
通过表格的方式表示状态机电路系统的一种方法：

当前状态	下一个状态	状态转移条件	状态输出
状态编码 0	下一个状态编码	…	…
…	…	..	…

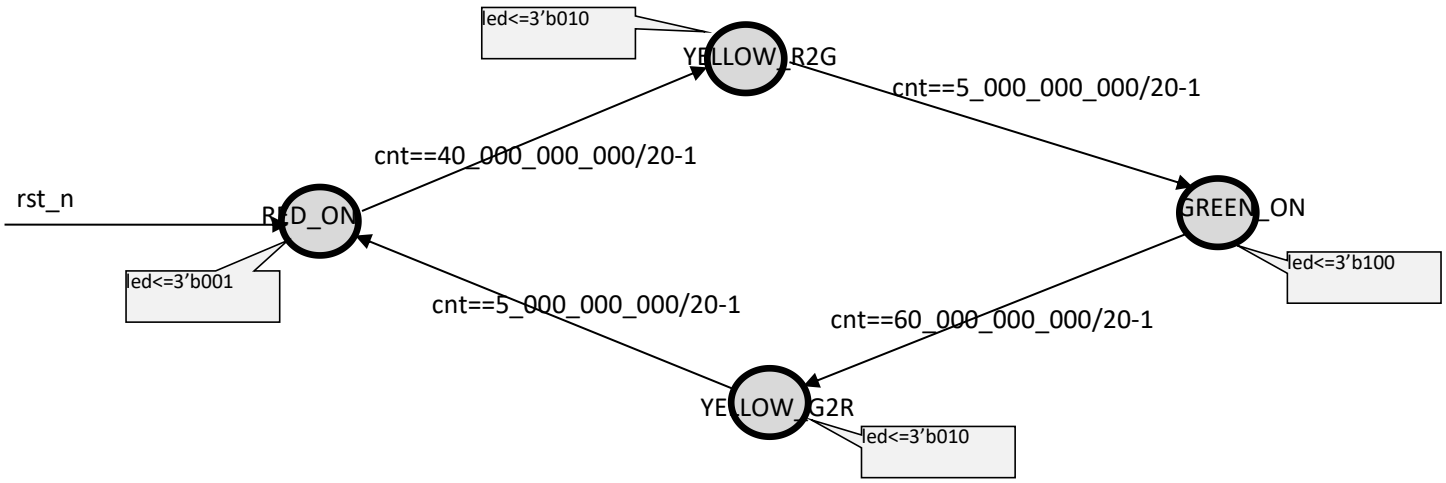
Note:在数字电路设计中一般选择状态图进行状态机的设计。

1.3.1 交通灯控制系统设计案例

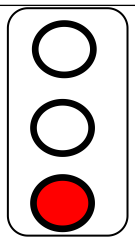
标题：交通灯控制系统设计
要求：
1：包括 3 种灯,红灯，黄灯，绿灯
2：绿灯持续时间 60s
3: 绿灯持续时间 5s
4：绿灯持续时间 40s



状态图：
state = sm(s,t)
R = FSM(s,state)



端口说明

端口信号名	描述
系统相关	
clk	系统时钟，默认 mhz
rst_n	系统复位，低电平有效
交通灯	
led[2:0]	交通控制灯 led[2]：绿灯 led[1]：黄灯 led[0]：红灯 

1.3.2 状态机设计流程

数字电路设计中经常用到状态机，如何正确设计状态是我们关心的问题，以下是状态机的标准设计流程;

第 1 步：确定状态变量

根据我们的设计要求确定我们使用的状态，比如交通灯控制用到 4 个状态。

RED_ON：该状态只允许红灯亮，其余灯灭

GREEN_ON:该状态只允许绿灯亮，其余灯灭、

YELLOW_R2G:该状态只允许黄灯亮，其余灯灭，且为红灯变化为绿灯

YELLOW_G2R:该状态只允许黄灯亮，其余灯灭，且为绿灯变化为红灯

第 2 步：状态变量编码

在电路设计中状态变量用信号表示，不同状态对应不同的信号值，即状态编码，在状态机设计中编码方式不是唯一的，公认的有 3 种编码：

1：自然二进制数码

状态变量所表示的信号的值用自然二进制数表示

如：

```
localparam   RED_ON       =2'd0,//该状态只允许红灯亮，其余灯灭
             GREEN_ON     ='d1,//该状态只允许绿灯亮，其余灯灭、
             YELLOW_R2G   =2d'2,//该状态只允许黄灯亮，其余灯灭，且为红灯变化为绿灯
             YELLOW_G2R   =2'd3;//该状态只允许黄灯亮，其余灯灭，且为绿灯变化为红灯
```

2:格雷码

格雷码是二进制编码的一种，如果状态变量变化是递增或者递减的时候能保证每次只有 1 位变化，电路更稳定。

```
localparam   RED_ON       =2'b00,//该状态只允许红灯亮，其余灯灭
             GREEN_ON     =2'b01,//该状态只允许绿灯亮，其余灯灭、
             YELLOW_R2G   =2'b11,//该状态只允许黄灯亮，其余灯灭，且为红灯变化为绿灯
             YELLOW_G2R   =2'b10;//该状态只允许黄灯亮，其余灯灭，且为绿灯变化为红灯
```

相邻 2 个数之间 1 位变化：2'b00->2'b01->2'b11->2'b10,以下是常见的格雷码二进制数对照表。

十进制数	自然二进制码	3 位格雷码	相邻编码变化位
0	000	000	-
1	001	001	最低位（第 0 位）
2	010	011	中间位（第 1 位）
3	011	010	最低位（第 0 位）
4	100	110	最高位（第 2 位）
5	101	111	最低位（第 0 位）
6	110	101	中间位（第 1 位）
7	111	100	最[illegible]（第 0 位）

3：独热码（one-hot）

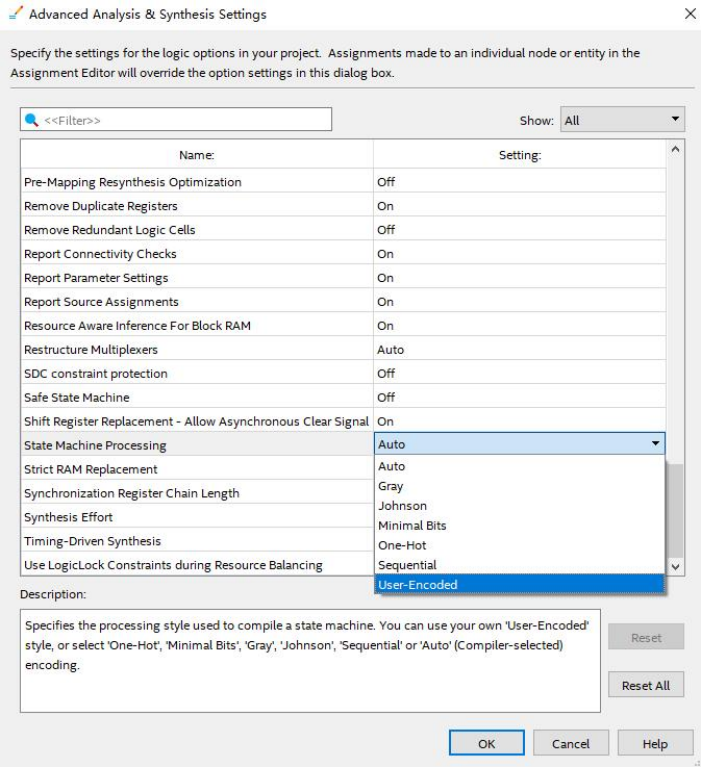
独热码本质是一个状态用一个值表示，是状态机最稳定的编码

```
localparam   RED_ON       =4'b0001,//该状态只允许红灯亮，其余灯灭
             GREEN_ON     =4'b0010,//该状态只允许绿灯亮，其余灯灭、
             YELLOW_R2G   =4'b0100,//该状态只允许黄灯亮，其余灯灭，且为红灯变化为绿灯
             YELLOW_G2R   =4'b1000;//该状态只允许黄灯亮，其余灯灭，且为绿灯变化为红灯
```

针对这三种编码，以下是三者主流编码的区别：

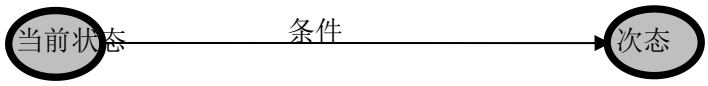
编码方式	状态数 N - 编码位数 n	寄存器资源	组合逻辑（译码）	时序性能
自然二进制码	$n = \lceil \log_2 N \rceil$	最少	中等	一般
独热码	$n = N$	最多	最少（极简单）	最优（最快）
格雷码	$n = \lceil \log_2 N \rceil$	中等（和二进制一致）	中等偏复杂	较好

在综合过程中，我们也可以指定综合所采用的优先编码方式，比如 QUARTUSS II



第 3 步：状态转移

根据实际情况表示状态变量不同状态变化的一种关系



当前状态：在设计状态机的时候，比如状态图箭头的尾端为当前状态

次态：在设计状态机的时候　，比如状态图箭头指向的状态为次态，又叫做下一状态

第 4 步：状态化简

在状态机的设计中，原则上状态越少也好，有的时候我们所设计的状态机可以优化状态变量，合并某些撞他，这样使得状态机的运行效率更高。

状态机化简没有统一的方式方法，需要我们自己去判断。

第 5 步：状态输出

根据自己需要确定所输出的信号，同时确定是 moore 还是 mealy。

1.3.3 序列检测器设计案例

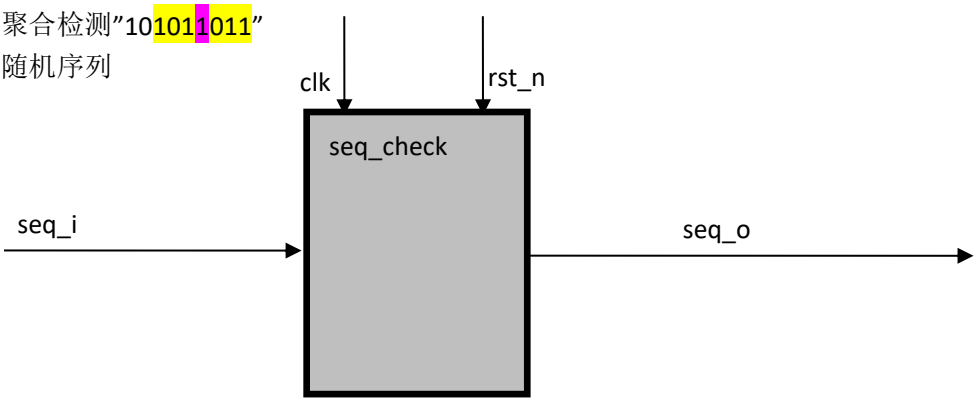
标题：序列检测器设计

要求：

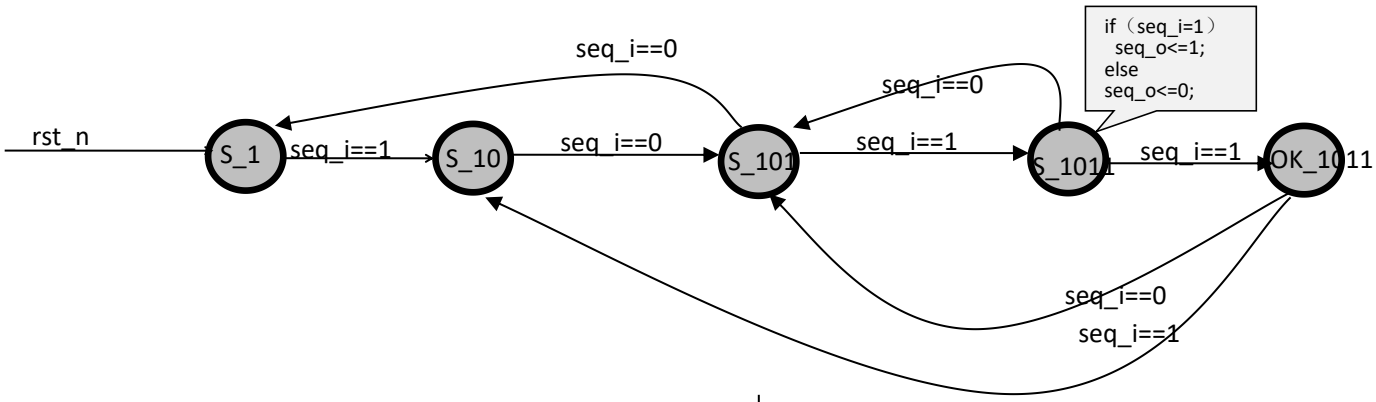
1：被检序列为“1011”

2:　聚合检测”101011011”

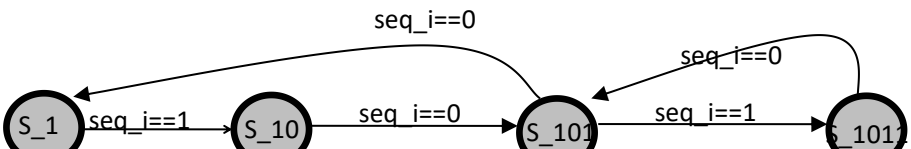
3:　随机序列



状态机设计：



化简

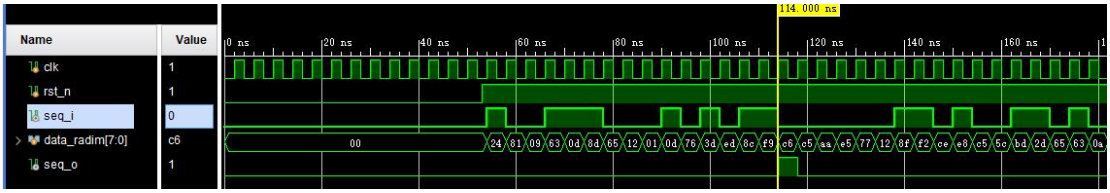


```
if（seq_i=1）
 seq_o<=1;
else
seq_o<=0;
```

rst_n →

端口说明

端口信号名	描述
系统相关	
clk	系统时钟，默认 50mhz
rst_n	系统复位，低电平有效
随机序列输入	
seq_i	随机待检测的序列
输出检测标志	
seq_o	当检测到“1011”的时候程序一个 clk 周期的高电平，其余为低电平 Note:本序列检测为聚合检测



二：状态机结构

状态机是数字电路设计中一种重要的电路，写好状态机是必备的技能，状态机设计种种重是稳定，稳定是状态机设计的前提，设计中为了更稳定，除了状态编码之外，电路结构也是影响状态机稳定的重要因素。

每个人设计状态机不一样，综合器综合出来的电路也不一样，为了统一状态机电路

设计，，我们需要明确综合器我们选择哪种电路结构。

目前公认的状态机结构有 3 种，其它的任何电路结构属于自定义结构，下来我们就这 3 种结构进行详细讨论。

2.1 结构统一（一段式）

一段式是状态机的电路结构之一，为标准结构，也是默认的状态机电路结构，符合常规电路设计思维，容易理解。

从电路结构上来看，整个状态是一个独立的整体，包括设计输入，设计输出，状态变量。
判断一段式依据：整个状态机电路是一个整体，与多少个控制语句 always 无关

一段式	备注
判断依据	1：状态机是一个整体 2：常规设计电路
HDL 规则	当前状态和次态使用同一信号

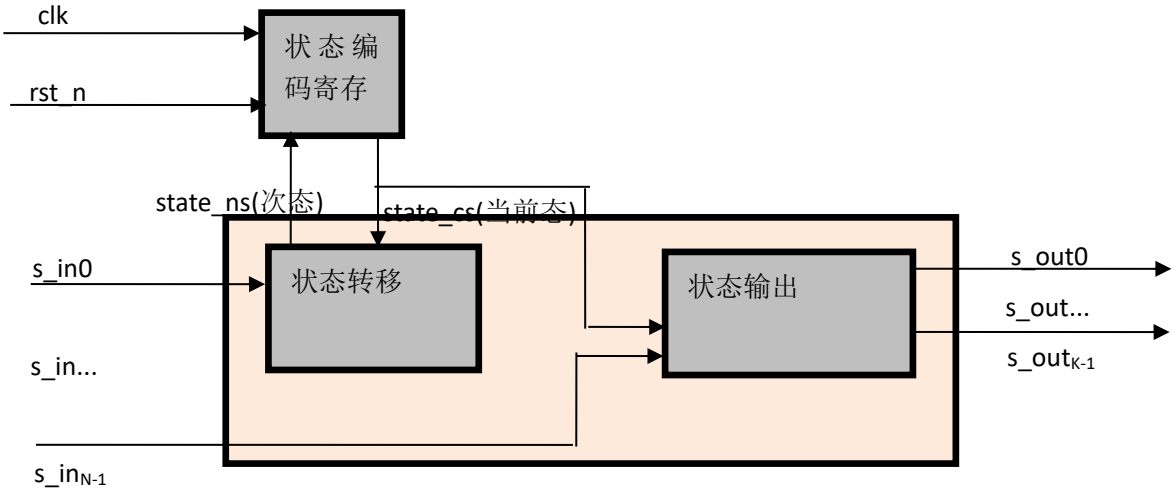
2.2 结构二（二段式）

二段式是状态机的一种电路结构，属于非常规电路设计，是一段式结构的基础上对电路结构进行了优化衍生出来，理论上优于一段式，但是实际也并非完全如此。

二段式将整个状态机工结构实现上分为 2 个独立的个体，我们从电路实现的角度去拆分电路，我们不难发现状态机大体由 3 部分核心电路构成：状态编码寄存，状态转移，状态输出，二段式也是从这样的出发点对电路结构进行分割，最终分为 2 部分：

结构部分 1：状态编码寄存，保存当前编码值，要求为时序电路。

结构部分 2: 状态转移（输出次态值）和状态输出为同一个整体电路，要求组合电路。



由于二段式是一种固定的电路结构，HDL 编码也是固定的格式，比如 verilog:

```
module      xxxx
(
            input       clk,
            input       rst_n
            .....
);
reg [....]sate_cs,state_ns;//定义状态编码
//第一段编码格式/////////////////////////////
always      @(posedge       clk     or      negedge     rst_n)
            if(rst_n==1'b0)
                sate_cs     <=S0;
            else
                sate_cs     <=state_ns;

//第 2 段编码格式
always      @(*)begin
            state_ns    =   S0;
            case(sate_cs)
                S0:...;
                S1...;
                ...
            endcase
end

always      @(*)begin
```

```
            case(sate_cs)
                S0:dout=...;
                S1:dout=....;
                ...
            endcase
end



endmodule
```

二段式判断依据：是否符合二段式电路要求，最直接判断是否符合其二段式编码规范

2.3 结构三（三段式）

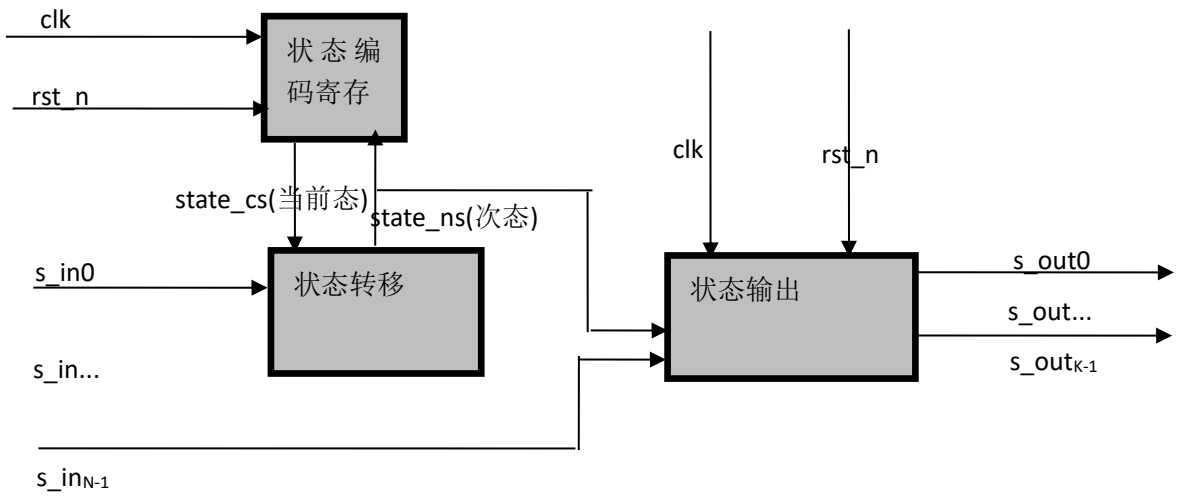
三段式是状态机的一种电路结构，属于非常规电路设计，是二段式结构的基础上对电路结构进行了优化衍生出来，理论上优于二段式，但是实际也并非完全如此。

三段式将整个状态机结结构实现上分为 3 个独立的个体，我们从电路实现的角度去拆分电路，我们不难发现状态机大体由 3 部分核心电路构成：状态编码寄存，状态转移，状态输出，三段式也是从这样的出发点对电路结构进行分割，最终分为 3 部分：

结构部分 1：状态编码寄存，保存当前编码值，要求为时序电路。

结构部分 2: 状态转移（输出次态值），要求组合电路。

结构部分 3：状态输出为一个电路部分，要求次态输出，为时序电路



由于三段式是一种固定的电路结构，HDL 编码也是固定的格式，比如 verilog:

```
module      xxxx
(
            input       clk,
            input       rst_n
            .....
);
reg [....]sate_cs,state_ns;//定义状态编码
//第一段编码格式//////////////////////////////
always      @(posedge       clk       or       negedge       rst_n)
            if(rst_n==1'b0)
                    sate_cs      <=S0;
            else
                    sate_cs      <=state_ns;

//第 2 段编码格式
always      @(*)begin
            state_ns     =     S0;
            case(sate_cs)
                    S0:...;
                    S1...;
                    ...
            endcase
end
//第 3 段编码格式

always      @(posedge       clk       or       negedge       rst_n)
            if(rst_n==1'b0)
                    dout<=...;
            case(sate_ns)
                    S0:dout<=...;
                    S1:dout<=....;
                    ...
            endcase



endmodule
```

三段式判断依据：是否符合三段式电路要求，最直接判断是否符合其三段式编码规范

2.4 状态电路结构选择

对于状态的设计，当我们 hDL 编码的时候，二段式，三段式都有固定的格式，并且用 2 个信号来表示状态变量，按照固定的格式编写程序即可，如果用 1 个信号表示状态变量，即一段式。

✧ HDL 关键判断依据

状态机电路结构	核心特点
一段式	状态变量用 1 个信号表示
二段式	1：状态变量用 2 个信号表示，分别为当前状态和次态 2：编码格式固定
三段式	1：状态变量用 2 个信号表示，分别为当前状态和次态 2：编码格式固定

✧ 特点解析

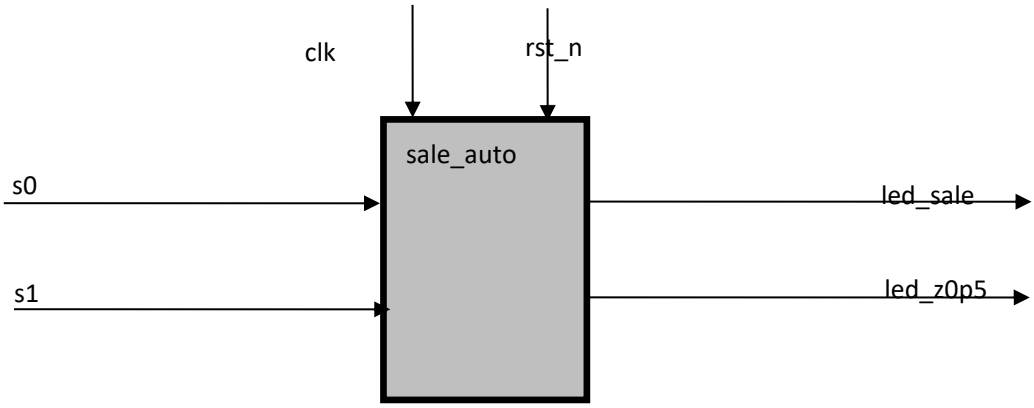
状态机电路结构	特点
稳定性	三段式>二段式>一段式
易理解	一段式>二段式>三段式
资源	三段式>二段式>一段式
简洁程度	一段式>二段式>三段式

✧ 选择原则

选择原则	最终目标
理论	三段式为工业标准
实际	状态少：优先 1 段式 状态多：优先 3 段式

2.5 自动售货机设计案例

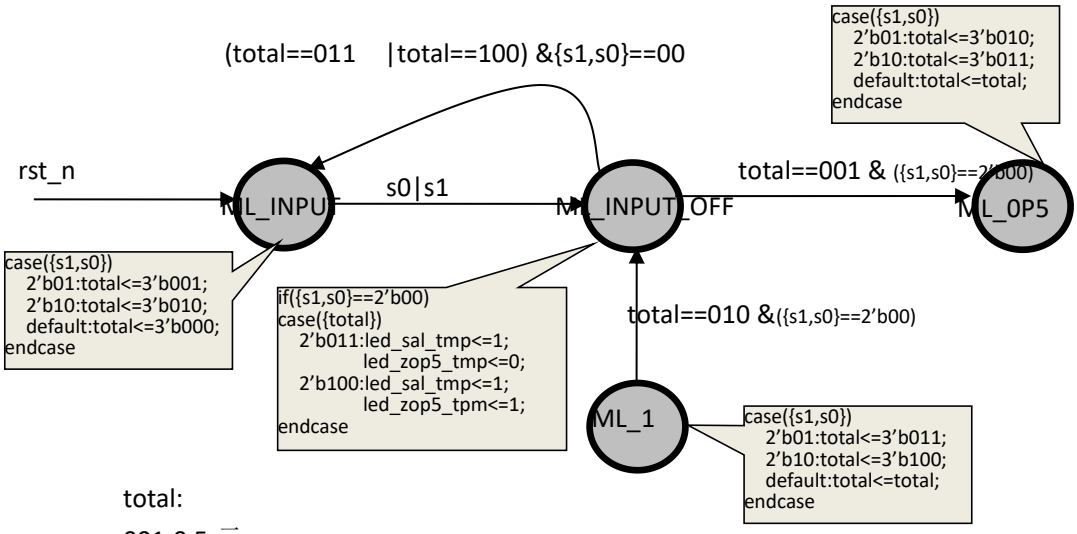
标题：自动售货机
要求：
1：售货机支持 5 元和 1 元硬币传感器信号输入
2：所有的货物售价都为 1.5 元
3：支持找零，出货
4：用一段式，二段式，三段式分别实现，下班卡验证



端口说明

端口信号名	描述
系统相关	
clk	系统时钟，默认 100mhz
rst_n	系统复位，默认低电平有效
传感器输入信号	
s0	0.5 元硬币投币 ，默认通过按键模拟
s1	1 元硬币投币，默认通过按键模拟
出货找零	
led_sale	当出货的时候 led 点亮 10s
led_z0p5	当找零的时候 led 点亮 10s

状态机设计



total:

001:0.5 元

010:1 元

011:1.5 元

100：2 元